

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

ขีดตัวอย่าง

วิทยาศาสตร์ ม.1 · หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

1. ทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory)

- สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ อาจมีเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์
- เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของโครงสร้างและการทำงานของสิ่งมีชีวิต
- เซลล์ใหม่เกิดจากเซลล์เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว

ผู้ที่เกี่ยวข้อง: **โรเบิร์ต ฮุก** (ตั้งชื่อ “เซลล์” จากไม้คอร์ก) · **ชไลเดน** (พืช) และ **ชวันน์** (สัตว์) เสนอทฤษฎีเซลล์

2. โครงสร้างของเซลล์และหน้าที่

โครงสร้าง	หน้าที่	พืช	สัตว์
ผนังเซลล์	ให้ความแข็งแรง คงรูปร่างเซลล์	✓	✗
เยื่อหุ้มเซลล์	ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร	✓	✓
นิวเคลียส	ควบคุมการทำงานของเซลล์ เก็บสารพันธุกรรม	✓	✓
ไซโทพลาซึม	ของเหลวที่มีออร์แกเนลล์ต่างๆ อยู่ เกิดปฏิกิริยาเคมี	✓	✓
ไมโทคอนเดรีย	สลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน (หายใจระดับเซลล์)	✓	✓
คลอโรพลาสต์	มีคลอโรฟิลล์ ใช้สังเคราะห์ด้วยแสง	✓	✗
แวคิวโอล	เก็บน้ำและสารต่างๆ (เซลล์พืชมีขนาดใหญ่)	✓	✓ (เล็ก)

จำง่ายๆ: เซลล์พืชมี “ผนังเซลล์ + คลอโรพลาสต์” แต่เซลล์สัตว์ไม่มี

3. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง

- กำลังขยาย = กำลังขยายเลนส์ใกล้ตา $\times$ กำลังขยายเลนส์ใกล้วัตถุ
เช่น $10\times \times 40\times = 400$ เท่า
- เริ่มจากเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำสุดก่อนเสมอ
- ปรับภาพหายabyด้วยปุ่มปรับภาพหายaby แล้วปรับให้ชัดด้วยปุ่มปรับภาพละเอียด
- ภาพที่เห็นเป็นภาพเสมือนหัวกลับ (กลับบน-ล่าง ซ้าย-ขวา)

4. การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

กระบวนการ	ความหมาย	ตัวอย่าง
การแพร่ (Diffusion)	อนุภาคของสารเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ	กลิ่นน้ำหอมกระจายทั่วห้อง, การแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด
ออสโมซิส (Osmosis)	การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่าน จากบริเวณที่มีน้ำมาก (สารละลายเจือจาง) ไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อย (สารละลายเข้มข้น)	ผักเหี่ยวเมื่อแช่น้ำเกลือ, รากพืชดูดน้ำ

5. ลำดับการจัดระบบในสิ่งมีชีวิต

เซลล์ $\rightarrow$ เนื้อเยื่อ $\rightarrow$ อวัยวะ $\rightarrow$ ระบบอวัยวะ $\rightarrow$ สิ่งมีชีวิต

ทบทวนตัวเอง

1. โครงสร้างใดที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์?
2. ถ้าใช้เลนส์ใกล้ตา $10\times$ และเลนส์ใกล้วัตถุ $10\times$ ภาพขยายกี่เท่า?
3. ทำไมผักที่แช่ในน้ำเกลือจึงเหี่ยว?

เฉลย: 1) ผนังเซลล์ คลอโรพลาสต์ 2) 100 เท่า 3) น้ำในเซลล์ผักออสโมซิสออกไปสู่น้ำเกลือที่เข้มข้นกว่า